Chương 4 – Phần 1

Ngôn ngữ SQL: Truy vấn dữ liệu

Học phần: Nhập môn Cơ sở dữ liệu

Nội dung bài học

1. Sơ lược về ngôn ngữ SQL

1.1 Giới thiệu SQL và CSDL mẫu

2. Ngôn ngữ thao tác dữ liệu – SELECT

2.1 Cú pháp tổng quát của câu lệnh SELECT
2.2 Danh sách chọn: cột, biểu thức, bí danh, DISTINCT, TOP
2.3 Mệnh đề WHERE – các loại điều kiện
2.4 Sắp xếp kết quả với ORDER BY
2.5 Truy vấn trên nhiều bảng và các loại phép nối
2.6 Ví dụ phép nối: tự nối và tìm dữ liệu "không khớp"
2.7 Thống kê dữ liệu với hàm gộp, GROUP BY và HAVING
2.8 Thống kê với COMPUTE và truy vấn con

3. Truy vấn con và đối chiếu với đại số quan hệ

3.1 Truy vấn con với IN và NOT IN
3.2 Truy vấn con tương quan với EXISTS và NOT EXISTS
3.3 Truy vấn con với ANY và ALL
3.4 Đối chiếu SQL với đại số quan hệ
3.5 Bài tập SQL có lời giải

4. Tổng kết

4.1 Tóm tắt Phần 1 và bài tập tự giải

1.1 Giới thiệu SQL và CSDL mẫu

- **SQL (Structured Query Language)**: ngôn ngữ chuẩn của các hệ quản trị CSDL quan hệ; phát triển từ SEQUEL (IBM, 1974); chuẩn ANSI/ISO: SQL-86, SQL-92, SQL:1999, … Các DBMS có phương ngữ riêng: **T-SQL** (SQL Server), PL/SQL (Oracle).
- SQL là ngôn ngữ **phi thủ tục**: chỉ ra *cần lấy gì*, không chỉ ra *lấy thế nào*.

Nhóm lệnh	Câu lệnh	Công dụng
DDL – định nghĩa	CREATE, ALTER, DROP	Tạo/sửa/xóa bảng, khung nhìn, chỉ mục
DML – thao tác	SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE	Truy vấn và cập nhật dữ liệu
DCL – điều khiển	GRANT, REVOKE, COMMIT, ROLLBACK	Phân quyền, giao dịch

CSDL mẫu dùng trong chương (quản lý đào tạo)

```
khoa(makhoa, tenkhoa)
lop(malop, tenlop, khoa, hedaotao, namnhaphoc, makhoa)
sinhvien(masv, hodem, ten, ngaysinh, gioitinh, noisinh, malop)
monhoc(mamonhoc, tenmonhoc, sodvht)
diemthi(mamonhoc, masv, diemlan1, diemlan2)
```

Khóa ngoại: lop.makhoa → khoa; sinhvien.malop → lop; diemthi.masv → sinhvien; diemthi.mamonhoc → monhoc.

2.1 Cú pháp tổng quát của câu lệnh SELECT

```
SELECT [ALL | DISTINCT] [TOP n] danh_sách_chọn
[INTO tên_bảng_mới]
FROM danh_sách_bảng/khung_nhìn
[WHERE điều_kiện]
[GROUP BY danh_sách_cột]
[HAVING điều_kiện]
[ORDER BY cột_sắp_xếp [ASC|DESC]]
[COMPUTE danh_sách_hàm_gộp [BY danh_sách_cột]]
```

- Các mệnh đề **phải** viết theo đúng thứ tự trên.
- **Khối cơ bản** SELECT – FROM – WHERE tương ứng đại số quan hệ: π_(danh sách chọn)(σ_(điều kiện)(tích các bảng)).
- **DISTINCT**: loại dòng trùng; **ALL** (mặc định): giữ tất cả.

Thứ tự thực hiện logic

1) FROM → 2) WHERE → 3) GROUP BY → 4) HAVING → 5) SELECT → 6) DISTINCT → 7) ORDER BY → 8) TOP. Vì vậy **không dùng được** bí danh cột của SELECT trong WHERE.

Ví dụ 4.1 – Mã lớp, tên lớp và hệ đào tạo của các lớp

```
SELECT malop, tenlop, hedaotao FROM lop
```

MALOP	TENLOP	HEDAOTAO
C24101	Toán K24	Chính quy
C24102	Tin K24	Chính quy
C25103	Lý K25	Chính quy

2.2 Danh sách chọn: cột, biểu thức, bí danh, DISTINCT, TOP

- **Tất cả các cột:** `SELECT * FROM lop`
- **Đổi tiêu đề cột (bí danh):** `SELECT malop AS 'Mã lớp', tenlop 'Tên lớp' FROM lop`
- **Biểu thức / hằng:** `SELECT masv, hodem + ' ' + ten AS hoten, YEAR(GETDATE()) - YEAR(ngaysinh) AS tuoi FROM sinhvien`
- **CASE:** chuyển giá trị mã thành chữ:

```
SELECT masv, ten,
  CASE gioitinh WHEN 1 THEN 'Nam'
                ELSE 'Nữ' END AS gt
FROM sinhvien
```

- **DISTINCT:** `SELECT DISTINCT khoa FROM lop` → mỗi khóa học xuất hiện **một lần** (loại các lớp trùng khóa).
- **TOP n / TOP n PERCENT:** `SELECT TOP 5 masv, diemlan1 FROM diemthi ORDER BY diemlan1 DESC` → 5 điểm cao nhất.
- **SELECT … INTO:** tạo bảng mới từ kết quả:

```
SELECT masv, hodem, ten INTO sv_k24
FROM sinhvien WHERE malop LIKE 'C24%'
```

Ví dụ 4.2 – Phân tích kết quả DISTINCT

Bảng lop có 10 lớp thuộc khóa 24, 25, 26. `SELECT khoa FROM lop` trả về **10 dòng** (lặp lại 24, 24, 24, 24, 25…). `SELECT DISTINCT khoa FROM lop` trả về **3 dòng**: 24, 25, 26 – đúng như phép chiếu π của đại số quan hệ.

2.3 Mệnh đề WHERE – các loại điều kiện

Loại điều kiện	Toán tử	Ví dụ
So sánh	=, <>, >, <, >=, <=	`WHERE diemlan1 >= 5`
Logic	AND, OR, NOT	`WHERE gioitinh = 0 AND noisinh = N'Huê'`
Khoảng	BETWEEN a AND b	`WHERE YEAR(ngaysinh) BETWEEN 1988 AND 1990`
Danh sách	IN (…), NOT IN	`WHERE malop IN ('C24101', 'C24102')`
Mẫu chuỗi	LIKE, ký tự % (chuỗi bất kỳ), _ (1 ký tự)	`WHERE hodem LIKE N'Nguyễn%'`
Giá trị rỗng	IS NULL, IS NOT NULL	`WHERE diemlan2 IS NULL`

Ví dụ 4.3 – Sinh viên nữ sinh ở Huế, có tên bắt đầu bằng "H"

```
SELECT masv, hodem, ten, ngaysinh
FROM sinhvien
WHERE gioitinh = 0 AND noisinh = N'Huê' AND ten LIKE N'H%'
```

Ví dụ 4.4 – Phân tích lỗi thường gặp

- `WHERE diemlan2 = NULL` → **luôn rỗng** vì so sánh với NULL cho UNKNOWN; phải dùng `IS NULL`.
- `WHERE malop = 'C24101' OR malop = 'C24102' AND gioitinh = 0` → AND ưu tiên hơn OR, nên lấy **toàn bộ** lớp C24101 và chỉ nữ của C24102. Muốn lấy nữ của cả hai lớp phải đặt ngoặc: `(… OR …) AND gioitinh = 0`.
- `LIKE '_a%'`: ký tự thứ hai là "a" (Hà, Lan…).

2.4 Sắp xếp kết quả với ORDER BY

- `ORDER BY cột1 [ASC | DESC], cột2 [ASC | DESC], …` – ASC (tăng, mặc định), DESC (giảm). Có thể dùng **số thứ tự cột** hoặc **bí danh**.

Ví dụ 4.5 – Danh sách SV lớp C24102, sắp theo tên, cùng tên thì theo họ đệm

```
SELECT masv, hodem, ten, ngaysinh
FROM sinhvien WHERE malop = 'C24102'
ORDER BY ten ASC, hodem ASC
```

Ví dụ 4.6 – Bảng điểm môn CSDL, điểm cao xếp trước; dùng bí danh và số thứ tự cột

```
SELECT masv, diemlan1 AS diem, diemlan2
FROM diemthi WHERE mamonhoc = 'TI-001'
ORDER BY diem DESC, 1 ASC        -- 1 là cột masv
```

MASV	DIEM	DIEMLAN2
0241020008	9.0	NULL
0241020001	8.5	NULL
0241020003	4.0	6.0

- **Lưu ý:** NULL được xem là **nhỏ nhất** trong SQL Server (đứng đầu khi ASC). ORDER BY dùng chung với **TOP** để lấy "n dòng đứng đầu": `SELECT TOP 3 WITH TIES …` lấy thêm các dòng bằng giá trị dòng thứ 3.

2.5 Truy vấn trên nhiều bảng và các loại phép nối

- **Nối trong (INNER JOIN):** chỉ giữ các dòng **ghép được**.

```
SELECT s.masv, s.ten, l.tenlop
FROM sinhvien s INNER JOIN lop l
     ON s.malop = l.malop
-- cách cũ: FROM sinhvien s, lop l
--          WHERE s.malop = l.malop
```

- **Nối nhiều bảng:**

```
SELECT s.ten, m.tenmonhoc, d.diemlan1
FROM sinhvien s
 JOIN diemthi d ON s.masv = d.masv
 JOIN monhoc m ON d.mamonhoc = m.mamonhoc
```

- **Nối ngoài:**
  - **LEFT** OUTER JOIN: giữ mọi dòng bảng trái, phần phải điền NULL.
  - **RIGHT** OUTER JOIN: giữ mọi dòng bảng phải.
  - **FULL** OUTER JOIN: giữ cả hai.
- **Tự nối:** một bảng nối với chính nó (dùng bí danh).
- **Nối không bằng (θ-join):** điều kiện >, <, <>.

Ví dụ 4.7 – Vì sao cần LEFT JOIN? "Danh sách MỌI lớp và số SV" (kể cả lớp chưa có SV)

```
SELECT l.malop, l.tenlop, COUNT(s.masv) AS siso
FROM lop l LEFT JOIN sinhvien s ON l.malop = s.malop
GROUP BY l.malop, l.tenlop
```

Lớp C26102 chưa có SV: INNER JOIN sẽ **bỏ mất** lớp này; LEFT JOIN giữ lại với s.masv = NULL ⇒ COUNT(s.masv) = **0** (lưu ý: COUNT(*) sẽ cho 1 – sai).

2.6 Ví dụ phép nối: tự nối và tìm dữ liệu "không khớp"

Ví dụ 4.8 – Tự nối: các cặp SV cùng ngày sinh

```
SELECT a.masv, a.ten, b.masv, b.ten, a.ngaysinh
FROM sinhvien a JOIN sinhvien b
  ON a.ngaysinh = b.ngaysinh AND a.masv < b.masv
```

- Điều kiện `a.masv < b.masv` loại cặp (X, X) và chỉ giữ một trong hai cặp (X, Y), (Y, X).

Ví dụ 4.9 – SV chưa có điểm môn nào (dùng LEFT JOIN + IS NULL)

```
SELECT s.masv, s.hodem, s.ten
FROM sinhvien s LEFT JOIN diemthi d ON s.masv = d.masv
WHERE d.masv IS NULL
```

- Phân tích: sau LEFT JOIN, SV không có điểm có toàn bộ cột của d là NULL → lọc bằng `d.masv IS NULL`. Tương đương phép trừ π_masv(sinhvien) − π_masv(diemthi).

Ví dụ 4.10 – FULL JOIN đối chiếu hai danh sách

`SELECT a.masv, b.masv FROM ds_dangky a FULL JOIN ds_dongphi b ON a.masv = b.masv WHERE a.masv IS NULL OR b.masv IS NULL` → SV đăng ký mà chưa đóng phí, hoặc đóng phí mà chưa đăng ký.

2.7 Thống kê dữ liệu với hàm gộp, GROUP BY và HAVING

Hàm gộp	Ý nghĩa
COUNT(*)	Đếm số dòng
COUNT(cột)	Đếm giá trị **khác NULL**
COUNT(DISTINCT cột)	Đếm giá trị khác nhau
SUM, AVG	Tổng, trung bình (bỏ NULL)
MAX, MIN	Lớn nhất, nhỏ nhất

- **GROUP BY**: chia các dòng thành **nhóm** theo giá trị cột; hàm gộp tính **trên từng nhóm**.
- **Quy tắc:** cột trong SELECT phải hoặc nằm trong GROUP BY, hoặc nằm trong hàm gộp.

- **WHERE** lọc **dòng trước** khi nhóm; **HAVING** lọc **nhóm sau** khi nhóm (được dùng hàm gộp).

Ví dụ 4.11 – Sĩ số từng lớp có từ 40 SV trở lên

```
SELECT malop, COUNT(*) AS siso
FROM sinhvien
GROUP BY malop
HAVING COUNT(*) >= 40
ORDER BY siso DESC
```

Ví dụ 4.12 – Điểm trung bình lần 1 của từng SV lớp C24102, chỉ lấy SV có ĐTB < 5

```
SELECT s.masv, s.ten, AVG(d.diemlan1) AS dtb
FROM sinhvien s JOIN diemthi d ON s.masv = d.masv
WHERE s.malop = 'C24102'              -- lọc dòng: chỉ lớp C24102
GROUP BY s.masv, s.ten
HAVING AVG(d.diemlan1) < 5            -- lọc nhóm: điều kiện trên giá trị gộp
```

Sai: `WHERE AVG(d.diemlan1) < 5` – hàm gộp **không** được dùng trong WHERE. Có thể tính điểm trung bình có trọng số: `SUM(d.diemlan1 * m.sodvht) / SUM(m.sodvht)`.

2.8 Thống kê với COMPUTE và truy vấn con

- **COMPUTE** (T-SQL, phiên bản cũ): in danh sách chi tiết **kèm** dòng tổng hợp.

```
SELECT malop, masv, ten FROM sinhvien
ORDER BY malop
COMPUTE COUNT(masv) BY malop
```

- Kết quả: danh sách SV từng lớp, sau mỗi lớp là dòng "cnt = …". COMPUTE … BY **bắt buộc** có ORDER BY cùng cột. (SQL Server 2012+ thay bằng `GROUP BY … WITH ROLLUP`.)

- **Truy vấn con (subquery)**: câu SELECT lồng trong WHERE/HAVING/FROM.
  - `IN / NOT IN`, `EXISTS / NOT EXISTS`, `= / > ALL / ANY`.

Ví dụ 4.13 – SV có điểm CSDL cao nhất

```
SELECT masv FROM diemthi
WHERE mamonhoc='TI-001' AND diemlan1 =
  (SELECT MAX(diemlan1) FROM diemthi
   WHERE mamonhoc='TI-001')
```

Ví dụ 4.14 – Phép chia trong SQL: SV đã thi TẤT CẢ các môn (NOT EXISTS lồng nhau)

```
SELECT s.masv, s.ten FROM sinhvien s
WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM monhoc m                          -- không có môn nào
                  WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM diemthi d       -- mà SV chưa thi
                                    WHERE d.masv = s.masv AND d.mamonhoc = m.mamonhoc))
```

Đọc là: "SV mà **không tồn tại** môn nào SV đó **chưa** thi". Cách khác: `GROUP BY masv HAVING COUNT(DISTINCT mamonhoc) = (SELECT COUNT(*) FROM monhoc)`.

3.1 Truy vấn con với IN và NOT IN

- **Truy vấn con** trả về **một cột nhiều giá trị** dùng với `IN / NOT IN`; truy vấn con trả về **một giá trị** dùng với các phép so sánh `=, <>, >, <…`.
- Truy vấn con **không tương quan**: chạy độc lập một lần, không tham chiếu bảng của truy vấn ngoài.

Ví dụ 4.15 – SV lớp "Tin K24" đã thi môn CSDL

```
SELECT masv, hodem, ten
FROM sinhvien
WHERE malop IN (SELECT malop FROM lop
                WHERE tenlop = N'Tin K24')
  AND masv IN (SELECT masv FROM diemthi
               WHERE mamonhoc = 'TI-001')
```

- Truy vấn con 1 → {C24102}; truy vấn con 2 → tập mã SV đã thi CSDL; truy vấn ngoài lấy SV thuộc **cả hai** điều kiện.

Ví dụ 4.16 – Môn chưa có SV nào thi (NOT IN)

```
SELECT mamonhoc, tenmonhoc FROM monhoc
WHERE mamonhoc NOT IN
      (SELECT mamonhoc FROM diemthi)
```

Bẫy NULL với NOT IN

Nếu truy vấn con trả về **một giá trị NULL**, `x NOT IN (…, NULL)` cho UNKNOWN với mọi x ⇒ kết quả **rỗng**. An toàn: thêm `WHERE mamonhoc IS NOT NULL` trong truy vấn con hoặc dùng `NOT EXISTS`.

Ví dụ 4.17 – Truy vấn con một giá trị: SV có điểm CSDL lần 1 cao hơn điểm trung bình môn đó

`SELECT masv, diemlan1 FROM diemthi WHERE mamonhoc='TI-001' AND diemlan1 > (SELECT AVG(diemlan1) FROM diemthi WHERE mamonhoc='TI-001')` – nếu truy vấn con trả về **nhiều hơn một dòng** thì câu lệnh **báo lỗi**.

3.2 Truy vấn con tương quan với EXISTS và NOT EXISTS

- **Truy vấn con tương quan**: tham chiếu cột của truy vấn ngoài ⇒ được đánh giá **lại cho từng dòng** của truy vấn ngoài.
- `EXISTS (truy vấn con)` đúng khi truy vấn con trả về **ít nhất một dòng** (không quan tâm giá trị, nên thường viết `SELECT *`).

Ví dụ 4.18 – SV có ít nhất một môn phải thi lại (điểm lần 1 < 5)

```
SELECT s.masv, s.ten FROM sinhvien s
WHERE EXISTS (SELECT * FROM diemthi d
              WHERE d.masv = s.masv
                AND d.diemlan1 < 5)
```

- Với mỗi dòng s, DBMS chạy truy vấn con với `s.masv` hiện tại.
- Tương đương: `SELECT DISTINCT s.masv, s.ten FROM sinhvien s JOIN diemthi d ON … WHERE d.diemlan1 < 5` (cần DISTINCT vì SV có thể nợ nhiều môn).

Ví dụ 4.19 – Lớp chưa có sinh viên nào (NOT EXISTS)

```
SELECT l.malop, l.tenlop FROM lop l
WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM sinhvien s
                  WHERE s.malop = l.malop)
```

- Ba cách viết tương đương: NOT EXISTS, NOT IN, LEFT JOIN … IS NULL.
- NOT EXISTS **không** bị bẫy NULL như NOT IN.

Ví dụ 4.20 – Truy vấn con trong FROM (bảng dẫn xuất): lớp có điểm TB môn CSDL ≥ 7

`SELECT t.malop, t.dtb FROM (SELECT s.malop, AVG(d.diemlan1) AS dtb FROM sinhvien s JOIN diemthi d ON s.masv = d.masv WHERE d.mamonhoc='TI-001' GROUP BY s.malop) AS t WHERE t.dtb >= 7` – bảng dẫn xuất **bắt buộc** có bí danh (t).

3.3 Truy vấn con với ANY và ALL

Biểu thức	Đúng khi	Tương đương
x > ALL (tập)	x lớn hơn **mọi** giá trị	x > MAX(tập)
x > ANY (tập)	x lớn hơn **ít nhất một** giá trị	x > MIN(tập)
x = ANY (tập)	x bằng một giá trị nào đó	x IN (tập)
x <> ALL (tập)	x khác mọi giá trị	x NOT IN (tập)

Ví dụ 4.21 – SV có điểm CSDL lần 1 cao nhất (dùng ALL)

```
SELECT masv, diemlan1 FROM diemthi
WHERE mamonhoc = 'TI-001'
  AND diemlan1 >= ALL (SELECT diemlan1
                       FROM diemthi
                       WHERE mamonhoc = 'TI-001')
```

- Phải dùng **>=** (không phải >) vì chính dòng đang xét cũng nằm trong tập.

Ví dụ 4.22 – Lớp có sĩ số lớn nhất (ALL với GROUP BY)

```
SELECT malop, COUNT(*) AS siso
FROM sinhvien GROUP BY malop
HAVING COUNT(*) >= ALL (SELECT COUNT(*)
                        FROM sinhvien
                        GROUP BY malop)
```

- Nếu nhiều lớp cùng sĩ số lớn nhất ⇒ trả về **tất cả** (khác TOP 1).

Lưu ý

`x > ALL (tập rỗng)` luôn **đúng**; `x > ANY (tập rỗng)` luôn **sai**. Nếu tập có NULL, ALL có thể cho UNKNOWN ⇒ dòng bị loại.

3.4 Đối chiếu SQL với đại số quan hệ

Đại số quan hệ	SQL tương ứng	Ghi chú
σ_F(R)	`SELECT * FROM R WHERE F`	WHERE = phép chọn
π_A,B(R)	`SELECT DISTINCT A, B FROM R`	Phải có DISTINCT mới loại trùng như π
R × S	`SELECT * FROM R CROSS JOIN S` (hoặc `FROM R, S`)	
R ⋈ S	`R NATURAL JOIN S` / `R JOIN S ON R.A = S.A`	SQL Server không có NATURAL JOIN
R ∪ S, R ∩ S, R − S	`UNION`, `INTERSECT`, `EXCEPT`	R, S phải khả hợp
ρ_T(R)	Bí danh bảng `R AS T`, bí danh cột `AS`	
R ÷ S	NOT EXISTS lồng nhau / GROUP BY + HAVING COUNT	Không có toán tử chia trực tiếp
𝒢 (gom nhóm)	`GROUP BY … HAVING …`	

Ví dụ 4.23 – Một câu hỏi, hai cách viết: "Mã SV chưa thi môn nào"

- Đại số quan hệ: **π_masv(SINHVIEN) − π_masv(DIEMTHI)**
- SQL:

```
SELECT masv FROM sinhvien
EXCEPT
SELECT masv FROM diemthi
```

- **Khác biệt quan trọng:**
  - Đại số quan hệ làm việc trên **tập hợp** (không trùng); SQL làm việc trên **túi** (cho phép trùng) – cần DISTINCT.
  - SQL có NULL và logic 3 trị; đại số quan hệ thuần túy thì không.
  - SQL có thêm sắp xếp, TOP, hàm gộp – vượt ngoài đại số quan hệ cơ bản.

3.5 Bài tập SQL có lời giải (buổi 6–7)

Bài tập 4.1 – Viết câu lệnh SQL trên CSDL mẫu

- a) Số SV nam, nữ của từng lớp: `SELECT malop, gioitinh, COUNT(*) FROM sinhvien GROUP BY malop, gioitinh`
- b) Môn chưa có SV nào thi: `SELECT * FROM monhoc m WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM diemthi d WHERE d.mamonhoc = m.mamonhoc)`
- c) Lớp có điểm TB môn CSDL cao nhất: `SELECT TOP 1 WITH TIES s.malop, AVG(d.diemlan1) FROM sinhvien s JOIN diemthi d ON s.masv=d.masv WHERE d.mamonhoc='TI-001' GROUP BY s.malop ORDER BY 2 DESC`
- d) SV học cùng lớp với SV "0241020001": `SELECT masv, ten FROM sinhvien WHERE malop = (SELECT malop FROM sinhvien WHERE masv='0241020001') AND masv <> '0241020001'`
- e) Với mỗi SV, số môn đã đạt (điểm lần 1 hoặc lần 2 ≥ 5), kể cả SV chưa đạt môn nào: `SELECT s.masv, COUNT(d.mamonhoc) FROM sinhvien s LEFT JOIN diemthi d ON s.masv=d.masv AND (d.diemlan1>=5 OR d.diemlan2>=5) GROUP BY s.masv`

Phân tích câu e)

Điều kiện "đạt" đặt trong **ON** chứ không trong WHERE: nếu đặt trong WHERE, các dòng NULL của LEFT JOIN bị loại và SV chưa đạt môn nào sẽ **biến mất** khỏi kết quả thay vì hiện số 0.

4.1 Tóm tắt Phần 1 và bài tập tự giải

- SQL gồm DDL, DML, DCL; câu lệnh SELECT: danh sách chọn (bí danh, biểu thức, CASE, DISTINCT, TOP), WHERE (so sánh, BETWEEN, IN, LIKE, IS NULL), ORDER BY.
- Phép nối: INNER, LEFT/RIGHT/FULL OUTER, tự nối; tìm dữ liệu "không khớp" bằng LEFT JOIN … IS NULL.
- Thống kê: hàm gộp, GROUP BY, HAVING (lọc nhóm) khác WHERE (lọc dòng); COMPUTE.
- Truy vấn con: IN/NOT IN (bẫy NULL), EXISTS/NOT EXISTS (tương quan), ANY/ALL, bảng dẫn xuất; phép chia bằng NOT EXISTS lồng nhau.
- Đối chiếu đại số quan hệ ↔ SQL: σ ↔ WHERE, π ↔ SELECT DISTINCT, $\cup$ $\cap$ $-$ ↔ UNION, INTERSECT, EXCEPT.

Bài tập tự giải

- 1) Danh sách SV sinh ở Huế có điểm trung bình lần 1 ≥ 8, sắp xếp giảm dần theo điểm trung bình.
- 2) Môn học có số SV phải thi lại nhiều nhất (viết bằng hai cách: TOP … WITH TIES và >= ALL).
- 3) SV đã thi **tất cả** các môn mà SV "0241020001" đã thi.
- 4) Viết bằng đại số quan hệ, rồi chuyển sang SQL: "Họ tên SV lớp Tin K24 chưa thi môn CSDL".
- 5) Với mỗi khoa: số lớp, số SV, điểm trung bình môn CSDL (khoa chưa có SV vẫn hiện, các giá trị bằng 0 hoặc NULL).